HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

(phần tính toán nối trục, trục, chọn ổ lăn)

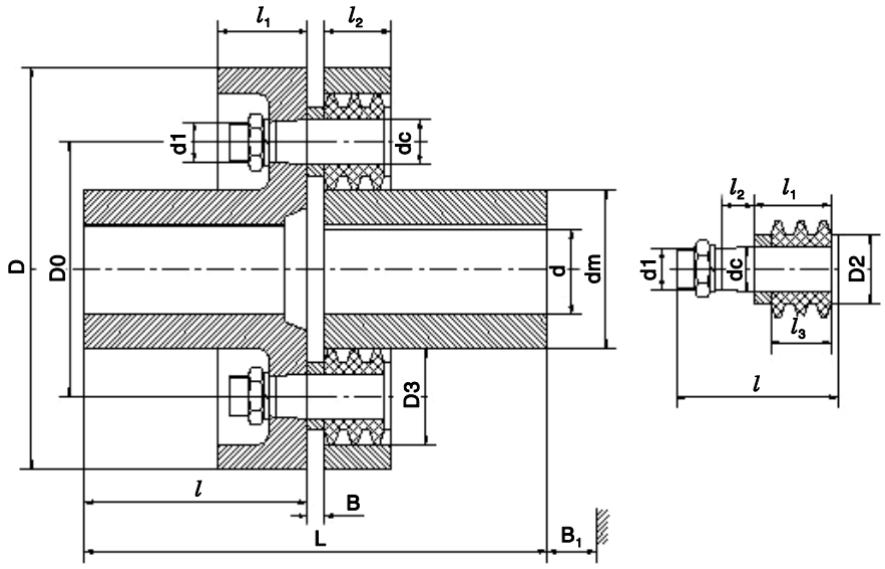
Phần tính chọn nối trục

(Tài liệu hướng dẫn tính chọn nối trục dựa trên chương 9 của tài liệu [8])

Nối trục là chi tiết tiêu chuẩn, do đó trong công tác thiết kế kỹ thuật các kỹ sư thường thực hiện các bước tính chọn nối trục cho phù hợp điều kiện làm việc yêu cầu. Có nhiều loại nối trục trên thị trường từ các hãng sản xuất các chi tiết tiêu chuẩn như SKF, NSK, MISUMI…Có thể phân loại nối trục thành các dạng: Nối trục chặt, nối trục bù, nối trục đàn hồi. Chi tiết đặc tính kỹ thuật, khả năng ứng dụng sinh viên có thể tham khảo tài liệu [8], chương 9.

Trong ngữ cảnh đồ án thiết kế máy, nhằm minh họa trình tự các bước tính chọn nối trục, sinh viên sử dụng nối trục vòng đàn hồi.

Chú ý: Chỉ sử dụng nối trục vòng đàn hồi trong điều kiện làm việc độ lệch tâm hai trục nối Δr từ $2 \div 6$ mm, độ lệch góc đến 1^0,



hình 9.6 [1]

Thông số đầu vào:

Moment xoắn danh nghĩa cần truyền (moment trên trục lắp nối trục)
Đặc trưng tải trọng (loại máy công tác)

Thông số đầu ra:

Chi tiết các kích thước cơ bản nối trục (ví dụ: đường kích trục, đường kính may ơ nối trục, kích thước đĩa nối, kích thước chốt, số lượng chốt, đường kính qua tâm các chốt…)

Trình tự các bước tính chọn nối trục:

1. Xác định moment xoắn tính toán sử dụng cho công tác lựa chọn nối trục, T_t.
2. Tính chọn đường kích sơ bộ tại vị trí lắp nối trục

3. Chọn nối trục.
4. Tính kiểm nghiệm bền khâu yếu (tùy vào loại nối trục, các kiểm nghiệm có thể khác nhau).

Xác định moment xoắn tính toán

$$T_t = k.T$$

Trong đó:

T - mômen xoắn danh nghĩa trên trục

k - hệ số an toàn làm việc, phụ thuộc vào loại máy công tác, tra bảng 9.1 [8], máy công tác thùng trộn có thể lấy giống trường hợp vít tải.

Loại máy công tác	*k*
- Băng tải, quạt gió, máy cắt kim loại có chuyển động liên tục	1,2 ÷ 1,5
- Xích tải, vít tải, bơm li tâm	1,5 ÷ 2
- Máy cắt lim loại có chuyển động tịnh tiến đảo chiều	1,5 ÷ 2,5
- Máy nghiền, máy búa, máy cắt li tâm, máy cán	2 ÷ 3
- Guồng tải, máy trục, thang	3 ÷ 4

Bảng 9.1 Hệ số an toàn làm việc [8].

Tính sơ bộ đường kính trục tại vị trí lắp nối trục, $d(mm)$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0.2[\tau]}}\ mm$$

$T\ (N.mm)$: moment xoắn cần truyền trên trục lắp nối trục

$[\tau]$: ứng suất trượt cho phép. Giả sử chọn vật liệu làm trục là thép 45, $[\tau] = 15 \dots 30\ MPa$. Với hộp giảm tốc, trị số nhỏ sử dụng cho trục dẫn – trục vào, trị số lớn sử dụng cho trục bị dẫn – trục ra.

Chú ý: chọn đường kính trục theo dãy số tiêu chuẩn: 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 65, 70, 80, 85, 95, 100.

Dựa trên giá trị moment xoắn tính toán, đường kính trục sơ bộ ở bước trên, chọn nối trục phù hợp theo bảng 9.10a, kích thước vòng đàn hồi, chốt bảng 9.10b. Chú ý đơn vị moment xoắn khi chọn nối trục sử dụng N.m.

Bảng 9.10a Kích thước cơ bản của nối trục vòng đàn hồi, mm [8]

T (N.m)	*d*	*D*	d_m	*L*	*l*	d_1	D_0	*Z*	n_{max}	*B*	B_1	l_1	D_3	l_2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	10 11	67	20	51	24	22	45	3	8800					

	12		24	63	30	25				3	20	16	17	12
	14						50							
16.0	12	71							7600					
	14													
	16		28	83	40	30								
	16					32								
31.5	16	90	28	84		30		4	6500	4	28	21	20	20
	18					32								
	20		36	104	50	36	63							
	22													
63.0	20	100				36	71	6	5700					
	22					40								
	25		50	124	60	45								
	28					48								
125	25	125		145		45	90	4	4600	5	42	30	28	32
	28					50								
	32		65	165	80	56								
	36					60								
250	32	140			110	56	105	6	3800					
	36					63								
	40		80	175		71								
	45					75								
500	40	170	80			71	130		3600	5				
	45		95			80								
	50					90								
	56					95								
	50					90								

1000	56	210				100	160	8	2850	6	70	40	36	40
	63		120			110								
	63				140	110								
	71					125								
2000	80	260	160		170	140	200		2300	8		48	48	48
	90					150								

Bảng 9.10b Kích thước cơ bản của vòng đàn hồi [8]

$T\ (N.m)$	d_c	d_1	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
6.3	8	M6	12	28	14	8	10	1
16	-	-	-	-	-	-	-	-
31.5	10	M8	15	42	20	10	15	1.5
63	-	-	-	-	-	-	-	-
125	14	M10	20	62	34	15	28	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	18	M12	25	80	42	20	36	2
2000	24	M16	32	95	52	24	44	-
4000	30	M24	38	110	65	30	56	3

Sau khi chọn kích thước nối trục, chốt, vòng đàn hồi theo trị số mômen xoắn tính toán T_t, và đường kính trục sơ bộ d, cần kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt (kiểm bền khâu yếu).

Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi theo công thức (9.11) [8]:

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} \leq [\sigma]_d$$

Điều kiện sức bền của chốt theo công thức (9.12) [8]:

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0.1D_0 d_c^3 Z} \leq [\sigma]_u$$

Trong đó:

Z; D_0; l_3; l_0; d_c xem hình 9.6 và bảng 9.10a, b; $l_0 = l_1 + l_2/2$

$[\sigma]_d$ - ứng suất dập của vòng cao su, có thể $[\sigma]_d = 2 \div 4\ MPa$

$[\sigma]_u$ - ứng suất cho phép của chốt, vật liệu thép 45, $[\sigma]_u = 60 \div 80\ MPa$

Tính lực hướng tâm nối trục F_{rnt}, sinh ra do sự không đồng tâm khi lắp hai nửa khớp nối lên các trục, giá trị F_{rnt} có thể lấy gần đúng như sau:

$$F_{rnt} = (0.2 \div 0.3).2.\frac{T}{D_t}$$

T: moment xoắn trục lắp nối trục

D_t: đường kính qua tâm chốt nối trục đàn hồi

Lực $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có điểm đặt nằm trên đường tâm trục, tại vị trí giữa nối trục. $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có chiều bất kỳ tùy vào sai số ngẫu nhiên khi lắp nối trục. Tùy vào mục đích tính toán (tính trục, chọn ổ), chiều $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có thể lấy ngược (tính trục) hay cùng chiều (chọn ổ) lực vòng trên bánh răng lắp trên trục.

Ví dụ tham khảo, trang 243 tài liệu [8]

Chọn và kiểm nghiệm nối trục vòng đàn hồi, được sử dụng để nối trục động cơ và trục hộp giảm tốc trong hệ thống truyền động băng tải với $P_1 = 10\ kW$, số vòng quay $n_1 = 1460\ vg/ph$. Vật liệu chốt - thép 45 với ứng suất uốn cho phép $[\sigma_u] = 75\ MPa$, ứng suất dập giữa chốt và ống $[\sigma_d] = 3{,}5\ MPa$.

1. Momen danh nghĩa truyền qua nối trục

$$T = 9{,}55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9{,}55.10^6 \frac{10}{1460} = 65411\ Nmm$$

2. Hệ số chế làm việc $k = 1{,}5$

3. Từ mômen xoắn tra bảng 9.10 ta có: $d = 25\ mm$; $D = 100\ mm$; $d_m = 50\ mm$; $L = 124\ mm$; $l = 60\ mm$; $d_1 = 45\ mm$; $D_0 = 71\ mm$; $Z = 6$; $n_{max} = 5700\ vg/ph$; $B = 4\ mm$; $B_1 = 28\ mm$; $l_1 = 21\ mm$; $D_3 = 20\ mm$; $l_2 = 20mm$

4. Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi

$$\sigma_d = \frac{2kT}{zD_0d_c} = \frac{2.1{,}5.65411}{6.71.10.15} = 3{,}07 < 3.5\ MPa$$

5. Điều kiện sức bền uốn của chốt

$$\sigma_u = \frac{1{,}5.65411.31}{0{,}1.10^3.71.6} = 71{,}4 < 75\ MPa$$

Phần tính toán thiết kế trục

1. Thông số đầu vào

   Sơ đồ động

   $F_{rđ,x}$, lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai/xích

   α, góc nghiên bộ truyền đai/xích

   F_{rnt}, lực nối trục (lực hướng tâm)

   F_t, lực tiếp tuyến (lực vòng) bộ truyền bánh răng

   F_r, lực hướng tâm bộ truyền bánh răng

   F_a, lực dọc trục bộ truyền bánh răng

   $d_{w1,2}$, đường kính vòng lăn bánh dẫn/bị dẫn (bánh răng trụ thẳng, nghiên)

   $d_{m1,2}$, đường kính trung bình bánh dẫn/bị dẫn (bánh răng côn răng thẳng)

2. Thông số đầu ra

   Chiều dài, đường kích, lắp ghép, kết cấu trục

3. Trình tự các bước thực hiện

   Chọn vật liệu

   Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền tĩnh

   - Xác định tải tác dụng lên trục (hướng dẫn + trang 183)
   - Tính sơ bộ đường kính trục (trang 188)
   - Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải (trang 189)
   - Xác định đường kính & chiều dài các đoạn trục (trang 194)

   Tính kiểm nghiệm bền (bền mỏi)

3.1 Chọn vật liệu

Với hộp giảm tốc chịu tải nhỏ, trung bình, vật liệu làm trục thường dùng thép 45 thường hóa, tôi cải thiện, hoặc thép 40X tôi cải thiện.

Ví dụ:

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)
Thép 45 (C45)	Tôi cải thiện	250	850	580

3.2 Tính toán, thiết kế trục theo điều kiện bền tĩnh

a) Xác định tải trọng tác dụng lên trục:

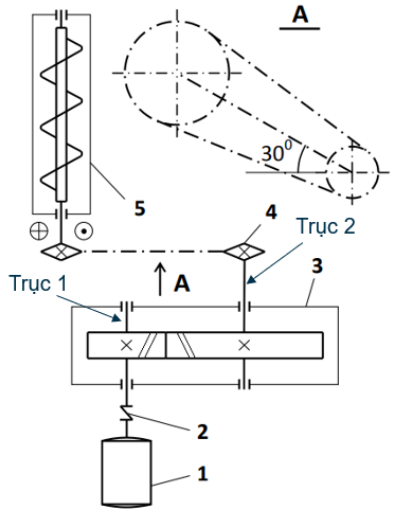
Chọn hệ qui chiếu (hệ tọa độ): hệ tọa độ sử dụng cho việc tính toán thiết kế trục được chọn như hình 2, 3 (trục z trùng phương dọc trục hướng từ trái sang phải, các trục x, y xác định theo quy tắc bàn tay phải).

Từ chiều quay trục công tác theo yêu cầu đề bài (sơ đồ động), xác định chiều quay trục 2 (ω_2), từ đó xác định chiều quay trục 1 (ω_1).

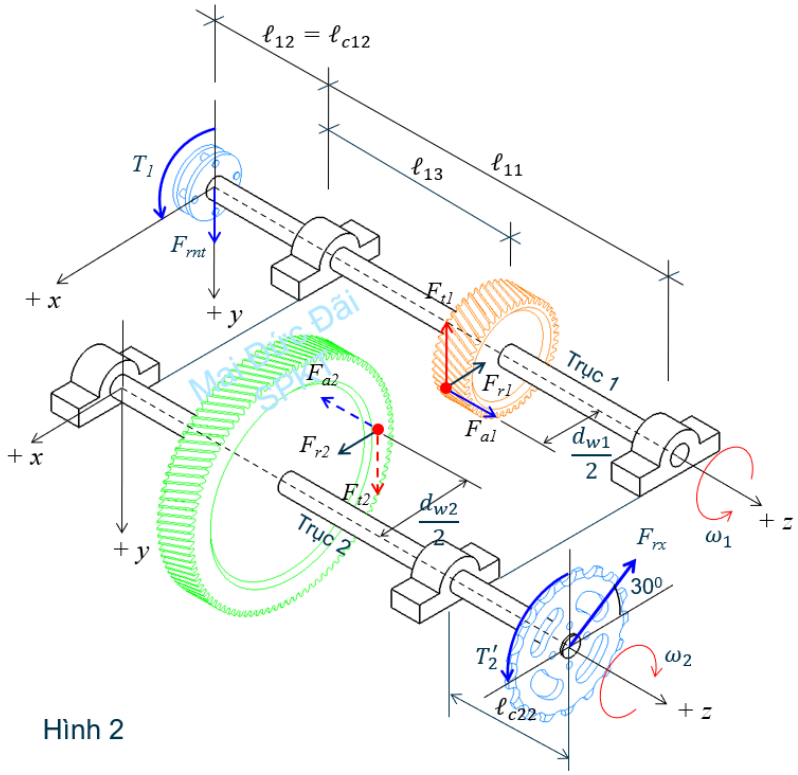
Phân tích lực tác dụng lên trục từ các bộ truyền ngoài (nối trục, đai/xích). Cần xác định rõ các thành phần lực, điểm đặt, phương chiều, độ lớn.

Phân tích lực tác dụng khi cặp bánh răng ăn khớp (xác định các thành phần lực, điểm đặt, phương chiều, độ lớn).

Ví dụ minh họa trường hợp bánh răng trụ



Sơ đồ động



Hình 2

Chú giải:

T_1, moment xoắn truyền lên trục 1 từ khớp nối, T_1 có chiều cùng chiều quay trục 1.

$\overrightarrow{F_{rnt}}$, lực nối trục hướng tâm (sinh ra do sự không đồng tâm khi lắp hai nửa khớp nối lên các trục). $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có điểm đặt nằm trên đường tâm trục, tại vị trí giữa nối trục. $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có chiều bất kỳ tùy vào sai số ngẫu nhiên khi lắp nối trục. Tuy nhiên, trong tính toán thiết kế trục chiều $\overrightarrow{F_{rnt}}$ được chọn sao cho có khuynh hướng làm tăng giá trị nội lực (moment uốn) tại vị trí lắp bánh răng, do đó $\overrightarrow{F_{rnt}}$ thường chọn có chiều ngược chiều lực vòng tác dụng lên bánh răng lắp lên trục. Giá trị F_{rnt} được xác định khi tính toán chọn nối trục.

T_2', tải trọng moment xoắn tác dụng lên trục 2 từ bộ phận công tác (moment cản kỹ thuật bộ phận công tác), $T_2' = T_2$. Moment T_2' có chiều ngược chiều quay trục 2.

$\overrightarrow{F_{rx}}$, lực tác dụng lên trục từ bộ truyền xích. Điểm đặt $\overrightarrow{F_{rx}}$ nằm trên đường tâm trục, tại vị trí điểm giữa chiều rộng đĩa xích. $\overrightarrow{F_{rx}}$ cùng phương đường nối 2 tâm đĩa xích, chiều hướng từ tâm đĩa xích dẫn đến đĩa xích bị dẫn. Giá trị F_{rx} đã được xác định trong bước tính toán bộ truyền xích.

Các lực sinh ra do cặp bánh răng ăn khớp khi làm việc ($\overrightarrow{F_t}$ – lực vòng, $\overrightarrow{F_r}$ – lực hướng tâm, $\overrightarrow{F_a}$ – lực dọc trục) có điểm đặt tại vị trí tiếp xúc 2 vòng lăn (bánh răng trụ thẳng, nghiên).

$\overrightarrow{F_{t1}}, \overrightarrow{F_{t2}}$ cùng phương trục y.

$\overrightarrow{F_{r1}}, \overrightarrow{F_{r2}}$ cùng phương trục x.

$\overrightarrow{F_{a1}}, \overrightarrow{F_{a2}}$ cùng phương trục z

$\overrightarrow{F_{t1}}$, lực vòng bánh dẫn (lực tiếp tuyến) tạo ra moment xoắn có chiều ngược chiều quay trục 1.

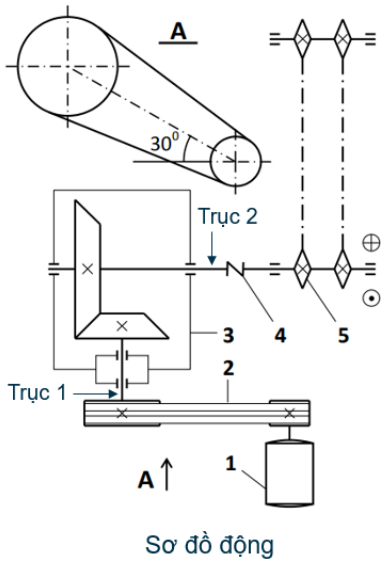
$\overrightarrow{F_{t2}}$, lực vòng bánh bị dẫn (lực tiếp tuyến) tạo ra moment xoắn có chiều cùng chiều quay trục 2. Giá trị $F_{t2} = F_{t1}$, $\overrightarrow{F_{t2}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{t1}}$.

$\overrightarrow{F_{r1}}, \overrightarrow{F_{r2}}$ các lực hướng tâm có chiều hướng vào tâm trục lắp bánh răng. Giá trị $F_{r2} = F_{r1}$, $\overrightarrow{F_{r2}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{r1}}$.

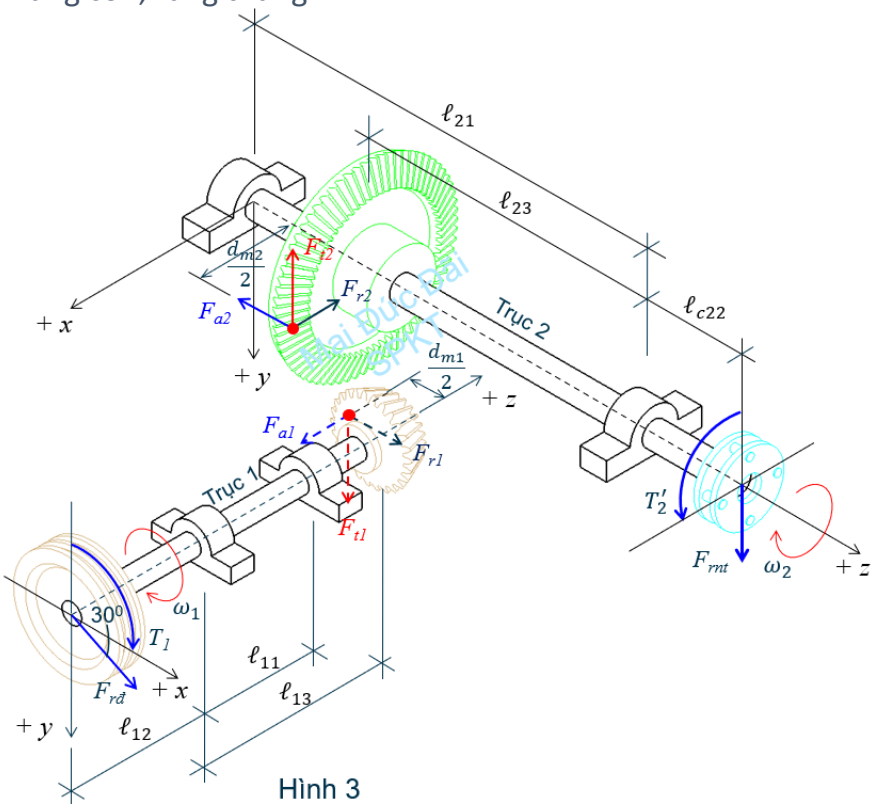
Với bánh răng trụ nghiên, $\overrightarrow{F_{a1}}, \overrightarrow{F_{a2}}$ lực dọc trục có chiều hướng vào mặt nghiên răng làm việc. Giá trị $F_{a2} = F_{a1}$, $\overrightarrow{F_{a2}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{a1}}$.

Với bánh răng trụ thẳng, $F_{a1} = F_{a2} = 0$.

Ví dụ minh họa trường hợp bánh răng côn, răng thẳng



Sơ đồ động



Hình 3

Chú giải:

T_1, moment xoắn truyền lên trục 1 từ bộ truyền đai, T_1 có chiều cùng chiều quay trục 1.

$\overrightarrow{F_{rđ}}$, lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai. Điểm đặt $\overrightarrow{F_{rđ}}$ nằm trên đường tâm trục, tại vị trí điểm giữa chiều rộng bánh đai. $\overrightarrow{F_{rđ}}$ cùng phương đường nối 2 tâm bánh đai, chiều hướng từ tâm bánh đai bị dẫn đến bánh đai dẫn. Giá trị $F_{rđ}$ đã được xác định trong bước tính toán bộ truyền đai.

$\overrightarrow{F_{rnt}}$, lực nối trục hướng tâm (sinh ra do sự không đồng tâm khi lắp hai nửa khớp nối lên các trục). Điểm đặt $\overrightarrow{F_{rnt}}$ nằm trên đường tâm trục, tại vị trí điểm giữa nối trục. $\overrightarrow{F_{rnt}}$ có chiều bất kỳ tùy vào sai số ngẫu nhiên khi lắp nối trục. Tuy nhiên, trong tính toán thiết kế trục chiều $\overrightarrow{F_{rnt}}$ được chọn sao cho có khuynh hướng làm tăng giá trị nội lực (moment uốn) tại vị trí lắp bánh răng, do đó $\overrightarrow{F_{rnt}}$ thường chọn có chiều ngược chiều lực vòng tác dụng lên bánh răng lắp lên trục. Giá trị F_{rnt} được xác định khi tính toán chọn nối trục.

T_2', tải trọng moment xoắn tác dụng lên trục 2 từ bộ phận công tác (moment cản kỹ thuật bộ phận công tác), $T_2' = T_2$. Moment T_2' có chiều ngược chiều quay trục 2.

Các lực sinh ra do cặp bánh răng ăn khớp khi làm việc ($\overrightarrow{F_t}$ – lực vòng, $\overrightarrow{F_r}$ – lực hướng tâm, $\overrightarrow{F_a}$ – lực dọc trục) có điểm đặt tại vị trí tiếp xúc 2 vòng trung bình (bánh răng côn, răng thẳng).

$\overrightarrow{F_{t1}}, \overrightarrow{F_{t2}}$ cùng phương trục y.

$\overrightarrow{F_{r1}}, \overrightarrow{F_{r2}}$ cùng phương trục x.

$\overrightarrow{F_{a1}}, \overrightarrow{F_{a2}}$ cùng phương trục z.

$\overrightarrow{F_{t1}}$, lực vòng bánh dẫn (lực tiếp tuyến) tạo ra moment xoắn có chiều ngược chiều quay trục 1.

$\overrightarrow{F_{t2}}$, lực vòng bánh bị dẫn (lực tiếp tuyến) tạo ra moment xoắn có chiều cùng chiều quay trục 2. Giá trị $F_{t2} = F_{t1}$, $\overrightarrow{F_{t2}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{t1}}$.

$\overrightarrow{F_{r1}}, \overrightarrow{F_{r2}}$, các lực hướng tâm có chiều hướng vào tâm trục lắp bánh răng. Giá trị $F_{r1} = F_{a2}$, $\overrightarrow{F_{r1}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{a2}}$. Giá trị $F_{r2} = F_{a1}$, $\overrightarrow{F_{r2}}$ ngược chiều $\overrightarrow{F_{a1}}$.

$\overrightarrow{F_{a1}}, \overrightarrow{F_{a2}}$, các lực dọc trục có chiều hướng vào mặt côn bánh răng.

b) Xác định sơ bộ đường kích trục theo điều kiện bền cắt

Điều kiện bền cắt

$$\tau \leq [\tau]$$

$$\tau = \frac{T}{0.2d^3}$$

$T\ (N.mm)$: moment xoắn cần truyền trên trục

$d(mm)$: đường kính trục

$[\tau]$: ứng suất trượt cho phép. Với vật liệu thép 45, 45X $[\tau] = 15 \dots 30\ MPa$. Với hộp giảm tốc, trị số nhỏ sử dụng cho trục dẫn – trục vào, trị số lớn sử dụng cho trục bị dẫn – trục ra.

$$\rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0.2[\tau]}}\ mm$$

Đường kính tính được nên lấy tròn đến giá trị 0 hoặc 5. Giá trị đường kính trục tính toán lựa chọn ở bước này được sử dụng để xác định chiều dài các đoạn trục, khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực ở bước kế tiếp.

c) Xác định chiều dài các đoạn trục, khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực
Sử dụng sơ đồ tính khoảng cách hộp giảm tốc 1 cấp hình 10.6 (bánh răng trụ), hình 10.10 (bánh răng côn) trong đó các thông số hình học:
- Bề rộng ổ, b_0, chọn theo đường kính trục bảng 10.2
- Chiều dài mayơ bánh đai, đĩa xích, bánh răng trụ $\ell_m = (1{,}2 \div 1{,}5)d$
- Chiều dài mayơ bánh bánh răng côn $\ell_m = (1{,}2 \div 1{,}4)d$
- Chiều dài mayơ nửa khớp nối (nối trục vòng đàn hồi) $\ell_m = (1{,}2 \div 2{,}5)d$
- Trị số của các khoảng cách k_1, k_2, k_3 xác định theo bảng 10.3
- Khoảng trục công xôn chìa ra ngoài gắn với bánh đai, nối trục, ℓ_{c12}, ℓ_{c22} tính theo công thức 10.14
- $\ell_{11}, \ell_{12}, \ell_{13}, \ell_{21}, \ell_{23}$ xác định theo bảng 10.4

d) Xác định đường kính các đoạn trục theo thuyết bền 4
Sử dụng nguyên lý dời lực, dời các lực tác dụng khi cặp bánh răng ăn khớp về tâm trục, vẽ sơ đồ giải phóng liên kết (loại bỏ các liên kết, thêm vào các ẩn phản lực) xem hình 4

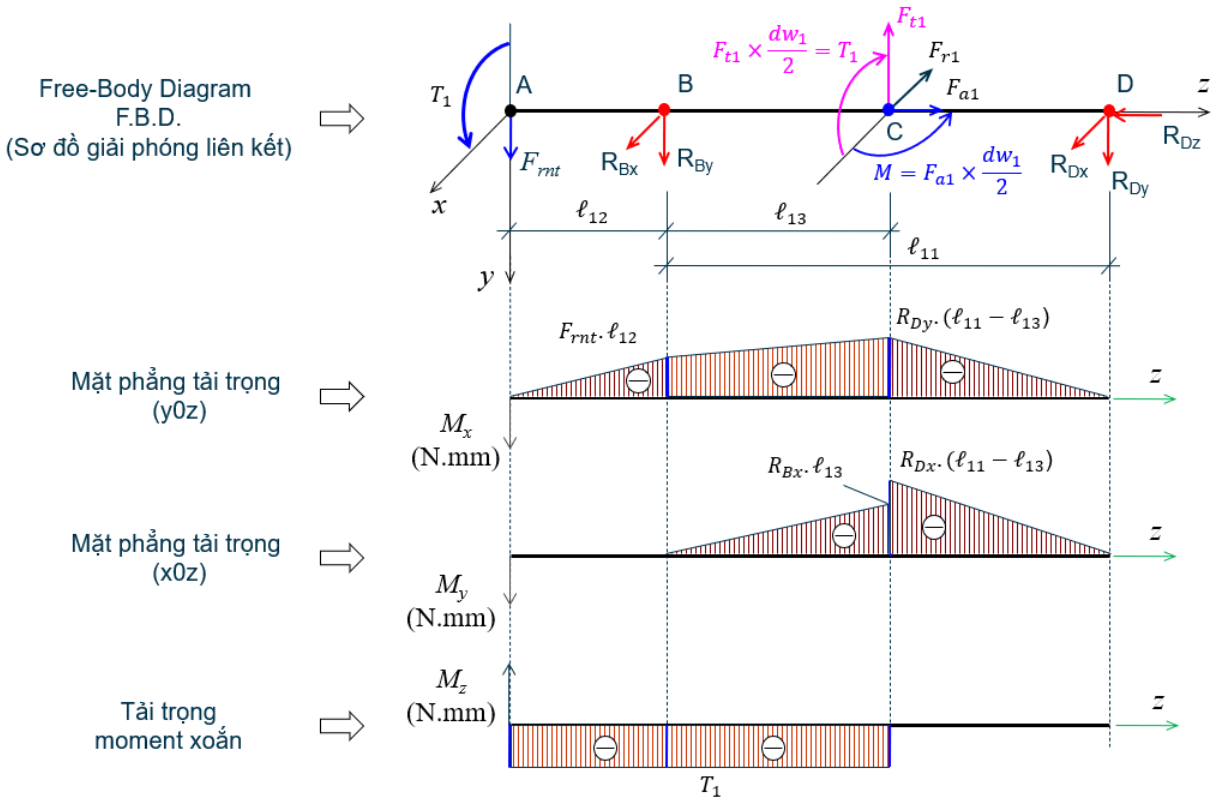
Chú ý: khi tính toán thiết kế trục, có thể xem xét các bánh răng là vật rắn cứng tuyệt đối, bỏ qua ảnh hưởng trọng lượng bản thân của các chi tiết trục, bánh răng, nối trục, đĩa xích, bánh đai.

Sử dụng sơ đồ giải phóng liên kết (F.B.D), giá trị khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực đã tính ở các bước phía trước, tính các giá trị phản lực tại các gối trục.

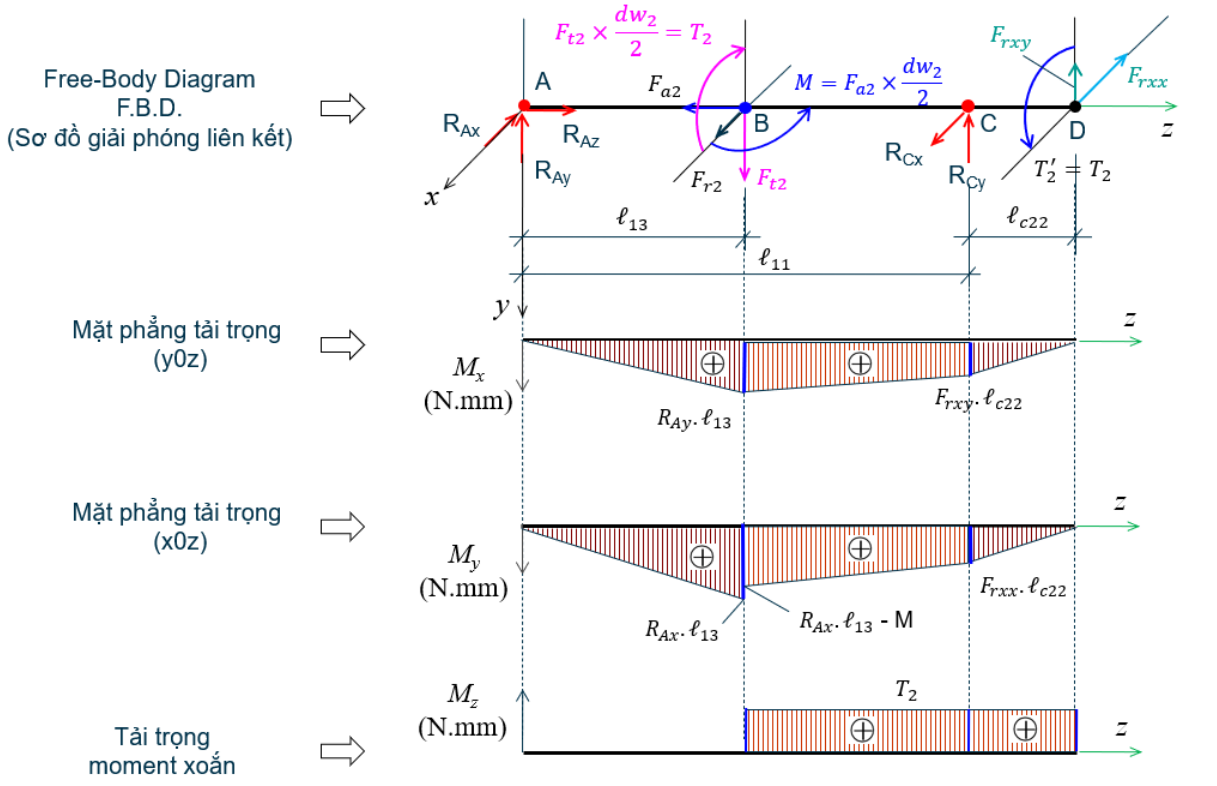
Chú ý: để tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, khi tính toán chiều các ẩn phản lực được giả sử bất kỳ. Nếu kết quả phản lực thu được có giá trị âm tiến hành thay đổi chiều phản lực trên sơ sồ giải phóng liên kết (F.B.D.) cho phù hợp chiều thực tế của phản lực.

Vẽ các biểu đồ nội lực (moment uốn Mx, My, moment xoắn Mz)

Sinh viên tham khảo F.B.D. và biểu đồ nội lực bên dưới
Trường hợp bánh răng trụ
Trục 1



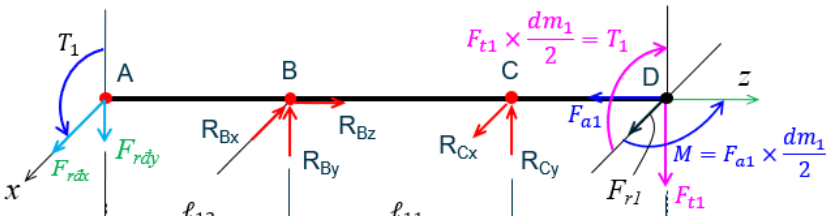
Trục 2



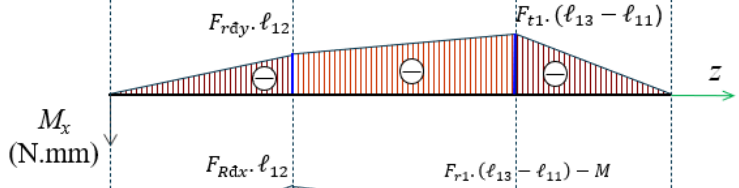
Trường hợp bánh răng côn

Trục 1

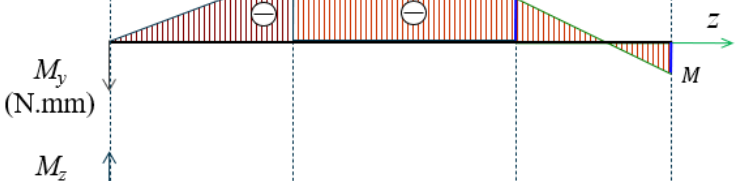
Free-Body Diagram
F.B.D.
(Sơ đồ giải phóng liên kết)



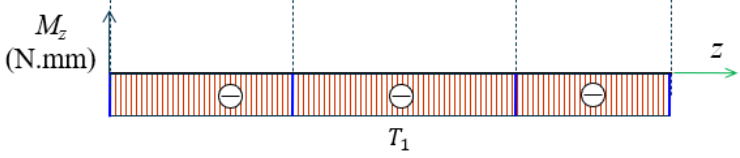
Mặt phẳng tải trọng
(y0z)



Mặt phẳng tải trọng
(x0z)

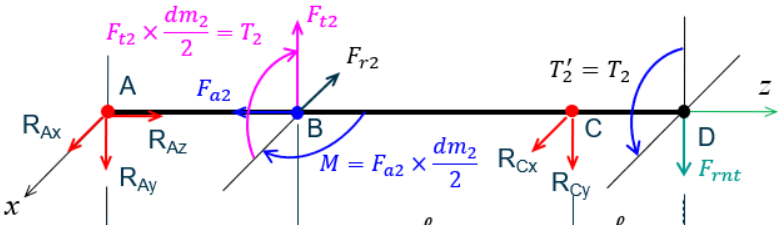


Tải trọng
moment xoắn

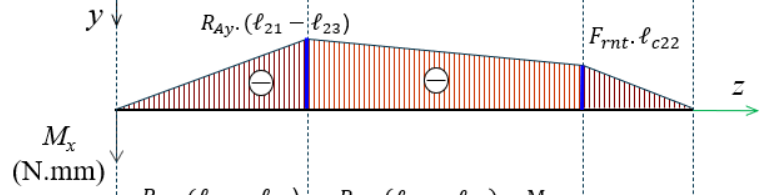


Trục 2

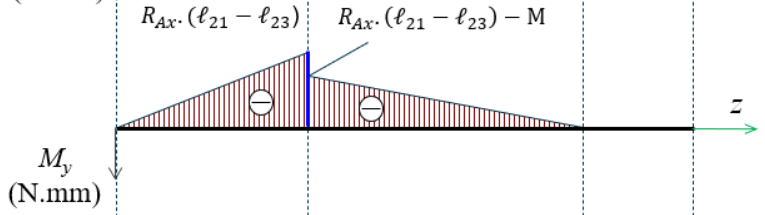
Free-Body Diagram
F.B.D.
(Sơ đồ giải phóng liên kết)



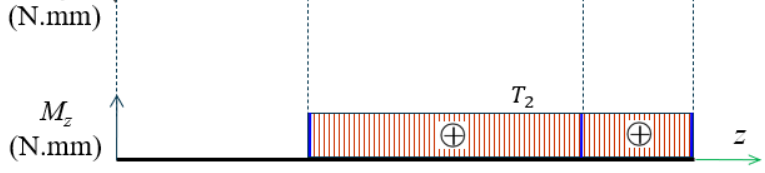
Mặt phẳng tải trọng
(y0z)



Mặt phẳng tải trọng
(x0z)



Tải trọng
moment xoắn



Sử dụng thuyết bền 4, tính chọn đường kính các đoạn trục

- Ứng suất tương đương theo thuyết bền 4

$$\sigma_{eq}^{max} = \max\left(\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}\right) = max\left(\sqrt{\frac{M_x^2}{W_x^2} + \frac{M_y^2}{W_y^2} + 3\frac{M_z^2}{W_\rho^2}}\right)$$

$$W_x = W_y = \frac{W_\rho}{2} = 0{,}1d^3$$

$$\sigma_{eq}^{max} = max\left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75M_z^2}}{0{,}1d^3}\right)$$

- Điều kiện bền

  $$\sigma_{eq}^{max} \leq [\sigma]$$

  Trị số ứng suất cho phép, tra bảng 10.5
- Trên từng đoạn trục (đoạn chịu lực), tính chọn đường kính trục

  $$d_i \geq \left[max\left(\frac{\sqrt{M_{xi}^2 + M_{yi}^2 + 0{,}75M_{zi}^2}}{0{,}1[\sigma]}\right)\right]^{1/3} \quad (mm)$$
- Chý ý:

  Tại vị trí lắp ổ lăn, chọn đường kính trục theo dãy số tiêu chuẩn (bằng đường kính trong ổ): 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 …

  Tại vị trí lắp bánh răng, bánh đai, đĩa xích, nối trục, chọn đường kính trục theo dãy số tiêu chuẩn: 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 65, 70, 80, 85, 95, 100.

e) Thiết kế kết cấu trục: dựa theo đường kính, chiều dài các đoạn trục vừa tính được, đồng thời xem xét các yêu cầu về lắp ghép (tháo lắp & cố định chi tiết lên trục), công nghệ gia công để xác định kết cấu trục hợp lý. Sinh viên có thể tham khảo các hình 10.6, 10.10 [1].

f) Chọn then: dựa trên thông tin đường kích trục tại các vị trí lắp bánh răng, bánh đai, đĩa xích, sử dụng then bằng TCVN 2261-77 bảng 9.1a [1], chọn then phù hợp. Thực hiện các kiểm nghiệm bền dập, bền cắt theo công thức 9.1, 9.2 [1].

4. Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi

Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi tại các tiết diện nguy hiểm theo công thức (10.19) [1]:

$$s_j = \frac{s_{\sigma_j} s_{\tau_j}}{\sqrt{s_{\sigma_j}^2 + s_{\tau_j}^2}} \geq [s]$$

Trong đó

$[s]$: hệ số an toàn cho phép. Thông thường $[s] = 1{,}5 \div 2{,}5$, khi cần tăng độ cứng lấy $[s] = 2{,}5 \div 3{,}0$ khi đó có thể bỏ qua khâu kiểm nghiệm về độ cứng của trục.

s_{σ_j}, s_{τ_j}: hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp, ứng suất tiếp tại tiết diện j:

$$s_{\sigma_j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma dj}\sigma_{aj} + \psi_\sigma \sigma_{mj}};$$

$$s_{\tau_j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau dj}\tau_{aj} + \psi_\tau \tau_{mj}};$$

σ_{-1}, τ_{-1} giới hạn mỏi uốn, xoắn ứng với chu kỳ đối xứng, đối với thép carbon có thể lấy $\sigma_{-1} = 0.436\sigma_b$; $\tau_{-1} \approx 0.58\sigma_{-1}$; σ_{aj}; τ_{aj}; σ_{mj}; τ_{mj} biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tiết diện j:

$$\sigma_{aj} = \frac{\sigma_{maxj} - \sigma_{minj}}{2};$$

$$\sigma_{mj} = \frac{\sigma_{maxj} + \sigma_{minj}}{2};$$

Đôi với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng do đó

$$\sigma_{mj} = 0; \sigma_{aj} = \sigma_{maxj} = \frac{M_j}{W_j}$$

$$M_j = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}\ ;\ W_j = \frac{\pi d_j^3}{32}$$

Khi trục quay 1 chiều, ứng suất tiếp thay đổi theo chu kì mạch động, do đó

$$\tau_{mj} = \tau_{aj} = \frac{\tau_{maxj}}{2} = \frac{T_j}{2W_{\rho j}};$$

$$W_{\rho j} = \frac{\pi d_j^3}{16}$$

Đối với trục có 1 rãnh then:

$$W_j = \frac{\pi d_j^3}{32} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j};\ W_{\rho j} = \frac{\pi d_j^3}{16} - \frac{bt_1(d_j - t_1)^2}{2d_j}$$

ψ_σ ψ_τ hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi, bảng 10.7 [1].

$K_{\sigma dj}$ $K_{\tau dj}$ hệ số xác định theo các công thức 10.25, 10.26 [1]:

$$K_{\sigma dj} = \frac{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + K_x - 1}{K_y}$$

$$K_{\tau dj} = \frac{\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1}{K_y}$$

K_x hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp gia công và độ nhám bề mặt, bảng 10.8 [1]

K_y hệ số tăng bền bề mặt trục, bảng 10.9

ε_σ ε_τ hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi, bảng 10.10 [1].

K_σ K_τ hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn, trị số của chúng phụ thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Tại các bề mặt trục lắp có độ dôi, có thể tra trực tiếp tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$, K_τ/ε_τ bảng 10.11 [1]. Đối với rãnh then tra bảng 10.12 [1].

Phần chọn ổ lăn

(Phần chọn ổ lăn được tham khảo từ catalog Ổ lăn của SKF)

Trong ngữ cảnh môn học Đồ án thiết kế máy, sinh viên được yêu cầu sử dụng ổ lăn SKF. Catalog ổ lăn SKF verion tiếng việt đã cung cấp.

1. Ký hiệu ổ lăn

Sinh viên tham khảo trang 42, 43, 44 Catalog SKF

2. Các yếu tố lựa chọn cơ bản

Có nhiều yếu tố cần được quan tâm và cân nhắc khi lựa chọn một ổ lăn, do đó, không thể đưa ra một quy tắc lựa chọn chung. Thông tin đưa ra trong tài liệu này chỉ cung cấp các yếu tố quan trọng nhất cần được xét đến khi chọn một ổ lăn tiêu chuẩn:

- Không gian bố trí

  Trong nhiều trường hợp, các kích thước chính của ổ lăn được xác định trước bởi người thiết kế, thí dụ: *đường kính trục xác định đường kính lỗ ổ lăn*.

- Tải trọng
  - Độ lớn tải trọng

    Độ lớn của tải trọng thông thường là một trong những yếu tố để quyết định kích cỡ ổ lăn cần sử dụng. Ổ bi thông thường được sử dụng trong những ứng dụng có tải trọng nhẹ và trung bình ($P \leq 0{,}1C$). Ổ đỡ con lăn (ổ đũa) được sử dụng trong những ứng dụng có tải trọng cao hơn ($P > 0{,}1C$), hoặc khi trục có kích thước lớn.
  - Phương chiều tải trọng

    Tải trọng hướng kính

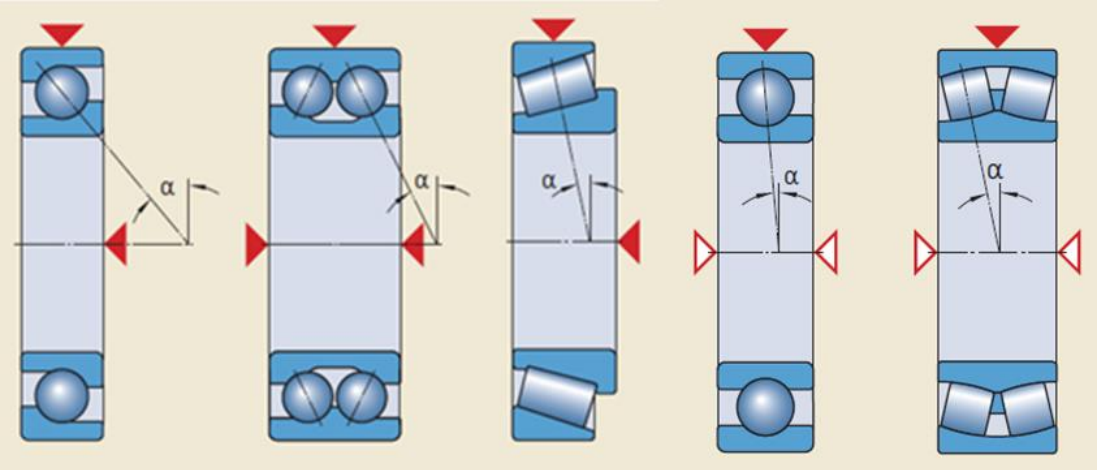
    Ổ đũa, ổ kim và ổ lăn hình xuyến (ổ CARB) chỉ có thể chịu được tải trọng hướng kính. Tất cả các loại ổ đỡ khác có thể chịu một phần tải trọng dọc trục bên cạnh việc chịu tải hướng kính.

    Tải dọc trục

    Ổ bi chặn và ổ bi tiếp xúc bốn điểm chỉ chịu tải dọc trục nhẹ và trung bình. Ổ bi chặn một hướng chỉ có thể chịu được tải dọc trục ở một hướng. Đối với tải dọc trục tác động cả hai hướng thì cần sử dụng ổ bi chặn hai hướng.

    Tải tổng hợp

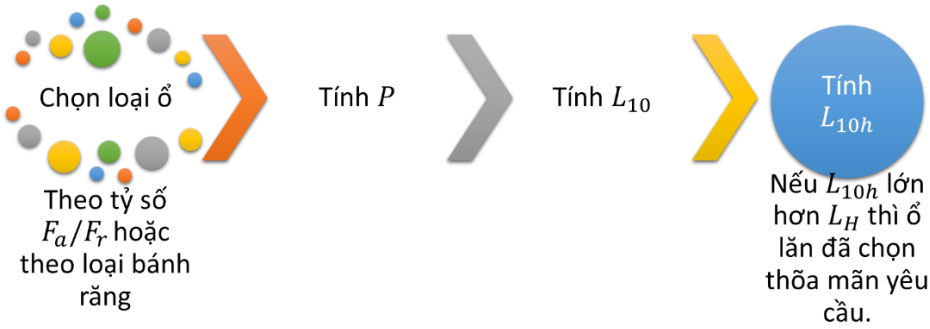
    Tải tổng hợp gồm có tải hướng kính và tải dọc trục tác động cùng một lúc. Khả năng chịu tải dọc trục của một ổ lăn được xác dịnh bởi góc tiếp xúc a. Góc tiếp xúc này càng lớn, khả năng chịu tải dọc trục của ổ lăn càng lớn.



Hình 1

Các yếu tố khác như: độ lệch trục, cấp chính xác, tốc độ, ma sát, vận hành êm ái, độ cứng vững, dịch chuyển dọc trục, tổng giá phí của hệ thống và vấn đề tồn trữ cũng có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn.

3. Lựa chọn kích cỡ ổ lăn theo công thức tính tuổi thọ



Hình 2 Các bước tính chọn ổ lăn.

Tuổi thọ danh định cơ bản theo tiêu chuẩn ISO 281 được tính theo công thức:

$$L_{10} = (C/P)^p$$

Nếu tốc độ không thay đổi, thông thường tuổi thọ sẽ được tính theo số giờ hoạt động, sử dụng công thức:

$$L_{10h} = \frac{L_{10}10^6}{60n} \geq L_H$$

Trong đó:

L_{10}, tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%) [triệu vòng quay].

L_{10h}, tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%) [giờ hoạt động].

L_H, tuổi thọ bộ truyền.

C, tải trọng động danh định cơ bản [kN], tra bảng thông số của ổ:

Ổ bi dỡ 1 dãy từ trang 322;

Ổ bi tiếp xúc góc môt dãy (ổ bi đỡ chặn) từ trang 506;

Ổ đũa côn từ trang 824.

P, tải trọng động tương đương tác dụng lên ổ lăn [kN].

n, tốc độ [v/ph].

p, số mũ của công thức tính tuổi thọ: ổ bi, $p = 3$; ổ đũa, $p = 10/3$.

4. Tải trọng động của ổ lăn

Các biến dạng đàn hồi bên trong ổ lăn, gối đỡ hoặc khung bệ máy cũng như các mô men phát sinh trong ổ lăn do trục bị võng được bỏ qua.

- Tải trọng tương đương đối với ổ lăn

$$P = XF_r + YF_a$$

Trong đó

P tải trọng động tương đương của ổ lăn [kN]
F_r tải trọng hướng kính của ổ lăn [kN]
F_a tải trọng dọc trục của ổ lăn [kN]
X hệ số tải trọng hướng kính của ổ lăn
Y hệ số tải trọng dọc trục của ổ lăn

- Đối với ổ bi đỡ một dãy (các hệ số tra Bảng 8 trang 315):

$$\begin{cases} \dfrac{F_a}{F_r} \le e \rightarrow P = F_r \\ \dfrac{F_a}{F_r} > e \rightarrow P = XF_r + YF_a \end{cases}$$

Chú ý: Nhằm đơn giản hóa và thống nhất các tính toán trong đồ án này, sinh viên nên sử dụng trường hợp "Ổ bi một và hai dãy khe hở bình thường" để tra các hệ số. Như vậy ổ bi đỡ một dãy nên sử dụng cho các trường hợp có $F_a/F_r < 0.3$ (trường hợp bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng hoặc có thể sử dụng cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiên).

- Đối với ổ bi tiếp xúc góc một dãy (ổ bi đỡ chặn) lắp đối xứng:

$$\begin{cases} \dfrac{F_a}{F_r} \le 1{,}14 \rightarrow P = F_r + 0.55F_a \\ \dfrac{F_a}{F_r} > 1{,}14 \rightarrow P = 0{,}57F_r + 0{,}93F_a \end{cases}$$

Trong đó

F_a, tải trọng dọc trục trên từng ổ bi của kết cấu ổ bi cần được tính toán theo bảng 11 trang 496; với trị số R theo giản đồ 1 trang 495, k_a , k_r hệ số tải trọng tối thiểu tra theo bảng 9 trang 494.

Chú ý: Vì có góc tiếp xúc 40°, nên điều kiện hoạt động lý tưởng cho ổ bi một dãy như 70B, 72B(E) và 73B(E) là có tỷ lệ tải trọng $F_a/F_r \ge 1$. Tỷ lệ tải trọng $Fa/Fr < 1$ có thể làm giảm tuổi thọ làm việc của ổ bi.

- Đối với ổ đũa côn một dãy lắp đối xứng:

$$\begin{cases} \dfrac{F_a}{F_r} \le e \rightarrow P = F_r + YF_a \\ \dfrac{F_a}{F_r} > e \rightarrow P = 0{,}67F_r + YF_a \end{cases}$$

Trong đó

F_a, tải trọng dọc trục của từng ổ lăn trong kết cấu ổ lăn gồm hai đũa côn cần được tính toán theo bảng 5 trang 813; với trị số k_a là tải dọc trục bên ngoài tác động lên trục [kN],
e, Y tra Bảng thông số từ trang 824

Chú ý: Nên chọn ổ đũa côn trong trường hợp bộ truyền bánh răng côn.

Khuyến cáo lựa chọn chế độ lắp vòng trong/ngỏng trục, vòng ngoài/gối: trang 166 catalog SKF (search page number 168)

Dung sai & chế độ lắp cho trục và gối đỡ: trang 171, 172 catalog SKF (search page number 173)

Định vị, cố định ổ lăn trên trục: trang 204 catalog SKF (search page number 206)

Tài liệu tham khảo

[1] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1, 2, NXB GD, 2006.

[2] Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn, Kỹ thuật nâng chuyển – Tập 2: Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2014.

[3] Hồ Lê Viên, Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo – Tập 2, NXB KHKT, 2003.

[4] Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam, Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học & thực phẩm – Tập 2: Cơ học vật liệu rời, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2017.

[5] Nguyễn Hồng Ngân, Bài tập máy nâng chuyển, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2012

[6] Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, 2, NXB GD, 2005.

[7] Cataloge motor ABB.

[8] Trần Thiên Phúc (2011), Thiết kế chi tiết máy công dụng chung, NXB ĐHQG Tp.HCM.

[9] Nguyễn Hữu Lộc (2020), Thiết kế máy và chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM.